

Kamerabild (Webcam Feed)

Vorverarbeitung (BGR $\rightarrow$ RGB, zentrierter quadratischer Crop)

YOLO11n-INT8 Inferenz (Begrenzungsrahmen & Konfidenz)

ByteTrack-Algorithmus (Objekt-ID-Zuweisung & Interpolation)

EMA-Filter ($\alpha = 0,15$ Glättung der Konfidenzen)

USB Serial-Sender (Queue-basiertes Senden, 115200 Baud)

ESP32-S3-Aktorik (Inverse Kinematik & Servo-Sweeps)